Estat	Acabat
Començat el	dilluns, 19 d'octubre 2026, 10:15
Completat el	dilluns, 19 d'octubre 2026, 11:25
Durada	1 hora 9 minuts
Notes	3,33/7,00
Qualificació	**4,76** sobre 10,00 (**47,62**%)

Pregunta 1

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

El càlcul de la transformada de Laplace de la funció $f(t)=\cos(5t-9)$ ens dóna un resultat de la forma:

$$L[f(t)]=\frac{s\cdot\cos(A)+B\sin(C)}{s^2+D^2}$$

amb els valors $A,B,C,D\geq 0$ següents:

Resposta:

$A=$ 9 ✗

$B=$ 25 ✗

$C=$ 9 ✗

$D=$ 5 ✗

La resposta correcta és: $A=9B=5C=9D=5$

Pregunta 2

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Sigui la funció $f(t)=u(t-2)(t^2+5t-14)$. La seva transformada de Laplace és:

- $e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{9}{s^2}\right)$
- $e^{-2s}\left(\frac{1}{s^3}+\frac{9}{s^2}\right)$
- $e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{5}{s^2}+\frac{-14}{s}\right)$ ⊗
- $e^{-2s}\left(\frac{1}{s^3}+\frac{5}{s^2}+\frac{-14}{s}\right)$

La resposta correcta és: $e^{-2s}\left(\frac{2}{s^3}+\frac{9}{s^2}\right)$

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La solució del problema de valors inicials

$y'' + 36y = 6\delta(t-6)$ amb $y(0) = 0, y'(0) = -12$

és (amb $u()$ la funció esglaó o de Heaviside):

- $-u(t-6)\sin(6t-36)$
- $u(t-6)\sin(6t-36) - 2\sin(6t)$ ✓
- $u(t-6)(-12\cos(6t-36) + \sin(6t-36))$
- $u(t-6)\sin(6t-36) - 12\cos(6t)$

La resposta correcta és: $u(t-6)\sin(6t-36) - 2\sin(6t)$

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui $f(t)$ la funció periòdica de periode $T=7$ definida amb $f(t)=te^{8t}$ per $0\leq t<7$. Aleshores la seva transformada de Laplace és:

- $\frac{1}{1-e^{-7s}}\left(\frac{1}{(s-8)^2}+e^{7s}\frac{1}{(s-8)^2}\right)$
- $\frac{1}{1-e^{-7s}}\left(\frac{1}{(s-8)^2}-e^{-7s}\frac{1}{(s-8)^2}\right)$
- $\frac{1}{(1-e^{-7s})(s-8)^2}\left(1+e^{7(s-8)}(1+7(s-8))\right)$
- $\frac{1}{(1-e^{-7s})(s-8)^2}\left(1-e^{-7(s-8)}(1+7(s-8))\right)$ ✓

La resposta correcta és:

$$\frac{1}{(1-e^{-7s})(s-8)^2}\left(1-e^{-7(s-8)}(1+7(s-8))\right)$$

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indiqueu quina de les afirmacions següents per la delta de Dirac és **FALSA**:

- $\mathscr{L}[f(t-3)\delta(t-3)] = f(0)\, e^{-3\,s}$
- $\mathscr{L}[f(t)\delta(t)] = f(0)$
- $\mathscr{L}[f(t)\delta(t-3)] = f(3)e^{-3\,s}$
- $\mathscr{L}[f(t+3)\delta(t)] = f(3)e^{-3\,s}$ ✓

La resposta correcta és: $\mathscr{L}[f(t+3)\delta(t)] = f(3)e^{-3\,s}$

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin les exponencials e^{3t}, e^{8t} definides per $t \geq 0$ (funcions causals). El producte de convolució $e^{3t} * e^{8t}$ és igual a:

- $-\frac{1}{4}(e^{3t} - e^{8t})$
- $-\frac{1}{4}(e^{8t} - e^{-3t})$
- $-\frac{1}{5}(e^{3t} - e^{8t})$ ✓
- $-\frac{1}{5}(e^{3t} - e^{-8t})$

La resposta correcta és: $-\frac{1}{5}(e^{3t} - e^{8t})$

Pregunta 7

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Donada $F(s) = e^{-2s}\dfrac{s}{s^2+25}$, la seva transformada inversa de Laplace serà:

Trieu-ne una:

- $\sin 5(t-2)\,u(t-2)$
- $\cos 5(t-2)\,u(t-2)$
- $\cos 5t\,u(t-2)$ ⊗
- $\cos 5(t-2)$

La resposta correcta és:
$\cos 5(t-2)\,u(t-2)$